

Домашнее Задание: Форматирование и Округление

Уровень 1: Управляющие символы (\n, \t, \\)

Задача 1: Электронный табель (Табуляция и Перенос)

Создайте переменные для имени студента, названия курса и его оценки.

1. Сначала выведите **заголовок** отчета: "Имя\tКурс\tОценка" с помощью управляющего символа табуляции.
2. На следующих строках выведите **данные 10 студентов**, используя переменные и символ **табуляции** (\t) для выравнивания.
3. Выведите последнюю строку, в которой рассчитывается средняя оценка всех обучающихся.

Задача 2: Код с ошибкой (Удаление символов)

Напишите программу, которая выводит сообщение об ошибке, а затем "исправляет" его:

1. Выведите текст: "Внимание: Скрипт запущен\n\bо!".
2. Выведите на следующей строке текст: "Исправлено: Скрипт запущен!".

Задача 3: Файловая структура (Обратный слэш)

Создайте переменную `project_root` со значением: "C:\\Users\\Admin\\project\\assets". Выведите путь к файлу `main.py` внутри этой папки, используя переменную и дополнительно символ **обратного слэша** (\\) для правильного отображения разделителя.

Задача 4: Объявление переменной (Многострочный вывод)

Напишите программу, которая выводит пример объявления многострочной переменной, используя символ **перевода строки** (\n) для форматирования.

```
# Ожидаемый вывод:  
my_list = [  
    100,  
    200,  
    300  
]
```

Уровень 2: Форматирование и Арифметика (f-string, float, int)

Задача 5: Детали чека (Комбинирование \t и f-string)

Создайте переменные: `item_name = "Монитор"`, `item_price = 299.99`. Используя **одну f-string**, выведите строку в формате чека, где название товара и цена разделены **табуляцией**: "Товар\tЦена". *Название и цена должны быть выведены с новой строки.*

Задача 6: Округление НДС (Ввод и Округление)

Напишите программу:

1. Запросите у пользователя **цену товара** (например, 4990) и **процент НДС** (например, 0.12).
2. Рассчитайте **сумму НДС** (Цена * Процент).
3. Выведите сумму НДС, **округленную до двух знаков** после запятой.

Задача 7: Средняя оценка (Округление и f-string)

Напишите программу:

1. Запросите у пользователя **три оценки** за последние тесты (например, 4, 5, 3).
2. Рассчитайте **среднюю оценку**.
3. Выведите результат, округленный **до трёх знаков** после запятой. *Используйте **f-string** для форматирования результата.*

Уровень 3: Комплексный вывод и Логика

Задача 8: Оценка прогресса (Условное форматирование)

Создайте переменные: `progress_percent = 84.6789` и `passed_threshold = 80`.

1. Выведите `progress_percent`, округленный до **одного знака** после запятой, используя **f-string**.
2. После числа, на той же строке, добавьте **перевод строки** (`\n`) и **табуляцию** (`\t`), чтобы следующее сообщение было с отступом.
3. Выведите сообщение: "Прогресс достигнут: True" (если `progress_percent` больше `passed_threshold`, иначе False).

Задача 9: Кредитный калькулятор (Форматирование валюты)

Напишите программу:

1. Запросите у пользователя **сумму кредита** (например, 10000) и **процентную ставку** (например, 0.125).
2. Рассчитайте **сумму процентов** за год (Сумма * Ставка).
3. Выведите **сумму процентов**, округленную до **двух знаков** после запятой, перед которой стоит символ **тенге**. *Используйте **f-string** для форматирования. Название поля и сумма должны быть разделены **табуляцией**.*

Задача 10: Логирование ошибок (Экспертный управляющий символ)

Напишите программу, которая имитирует запись лога (журнала ошибок).

1. Создайте переменные `timestamp = "2025-11-10 14:00:00"`, `error_code = 404`, `message = "Страница не найдена"`.
2. Выведите **все три** элемента в одной строке, используя `print()`:
 - **Timestamp** и **Error Code** должны быть разделены **вертикальной чертой** (`|`).
 - После **Error Code** должна быть **табуляция** (`\t`).
 - Затем выведите **сообщение**.
3. Сразу после этого выведите **новую строку**, содержащую 15 символов **обратного слэша** (`\`) для визуального разделителя.